Quantum Computing & Kryptographie

DEUTSCH·JOZSA . BERNSTEIN·VAZIRANI . WALSH·HADAMARD·STRUKTUR

Oberziel: Eine Funktion wird nicht Wert für Wert gelesen. Stattdessen wird ihre relevante Struktur in „relative Phasen" kodiert, durch Hadamard. Gatter zur Interferenz gebracht und schließlich als klassischer Bitstring gemessen.

Baustein	konkrete Frage	Didaktische Ziel
D·J	Ist eine versprochene Boolsche Funktion Konstant oder balanciert?	Verstehen, wie Interferenz eine globale Ja/Nein Eigenschaft sichtbar macht, ohne die ganze Wahrheits. tabelle auszulesen?
B·V	Welcher unbekannter Bitstring „s" steckt in $f_s(x) = s \cdot x$?	Verstehen, wie ein strukturierter Phasenmuster in genau den gesuchten Bitstring zurückübersetzt wird.
W·H·S	Mit welchen binären Paritätswerten korreliert $(-1)^{f(x)}$?	Die gemeinsame Mathematik hinter beiden Algorithmen erkennen.

Begriffe: · Eine **Boolsche Funktion** ist eine klassische Rechenvorschrift $x \mapsto f(x)$.

„x wird auf f(x) abgebildet"

· Ein **ORAKEL** ist die festgelegte reversible Quantenschnittstelle, über die der Algorithmus diese Vorschrift abfragend darf.

· $x \mapsto f(x)$

$|x\rangle \mapsto |\phi\rangle$ „Basiszustand $|x\rangle$ wird auf $|\phi\rangle$ abgebildet"

$|\psi\rangle \xrightarrow{U} |\phi\rangle$ „Wenden U auf $|\psi\rangle$ an". $U|\psi\rangle = |\phi\rangle$

⊙ REVERSIBLE ORAKEL, PHASE KICKBACK UND D·J

Binärarithmetik

$\mathbb{F}_2 = \{0,1\}$ ist der Körper mit Addition und Multiplikation modulo 2.

$a \oplus a$ ist Addition in $\mathbb{F}_2$: ein Bit mit sich selbst $a \oplus a = 0$

$x \cdot z = \bigoplus_j x_j z_j$ ist kein reelles Skalarprodukt, sondern die Parität der Positionen, an denen sowohl x_j & z_j gleich 1 sind.

Wir rechnen mit Bits in F_2. Addition is XOR:

$0 \oplus 0 = 0 \quad 0 \oplus 1 = 1 \quad 1 \oplus 0 = 1 \quad 1 \oplus 1 = 0$

Für $x, z \in \{0,1\}^n$ definieren wir:

$$x \cdot z := \bigoplus_{j=0}^{n-1} x_j z_j \in \{0,1\}$$

Eine Boolsche Funktion ist $f: \{0,1\}^n \longrightarrow \{0,1\}$

Im Abfragemodell ist f nicht zugänglich als Quellcode. Der Algorithmus darf eine festgelegte unitäre Operation U_f aufrufen. Ein Aufruf zählt als eine Oracle Query.

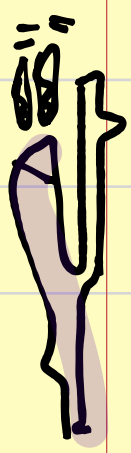
WAS IST EIN ORAKEL?

Ein Orakel ist eine vereinbarte Schnittstelle zu einer Funktion, deren interne Implementierung im Abfragemodell nicht betrachtet wird.

Der Quantenalgorithmus darf die zugehörige unitäre Operation U_f anwenden und zählt, WIE OFT er dies tut.

3 Anforderungen an einem Q-Orakel:

1. Es wirkt auf Q-Zustände und daher linear auch auf Superpositionen.
2. Es muss unitär bzw. reversibel sein.
3. Es darf keine Kopie der gesamten Wahrheits-tabelle „ausgeben"; der Algorithmus muss die Information durch Interferenz gezielt dekodieren.



Ein Q-Orakel ist weder eine Wahrheitsmaschine, noch ein kostenloses elementares Gatter. Es ist ein ZUGRIFFSMODELL, mit dem Informationsbedarf sauber gezählt wird.

FUNKTION · ORAKEL · ALGORITHMUS

Klassische Vorschrift $f: x \mapsto f(x)$

Q.Orakel $U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$

Algorithmus
1. bereitet Zustände vor
2. ruft U_f auf
3. interferiert
4. misst

Die Funktion beschreibt WAS berechnet wird.
Das Q.Orakel wie der Zugriff aussieht.
Der Algorithmus wie dieser Zugriff genutzt wird.

○ Das reversible Bit-Orakel

Die direkte Abbildung $|x\rangle \mapsto f(x)$ ist im allgemeinen nicht unitär: verschiedene Eingaben können denselben Funktionswert besitzen. Das Q.Orakel bewahrt deshalb x und schreibt $f(x)$ reversibel in ein Zielbit.

Bit-Orakel: Für $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ ist

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \qquad x \in \{0,1\}^n \quad y \in \{0,1\}$$

Äquivalent gilt: $U_f = \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle\langle x| \otimes X^{f(x)}$ $\qquad X^0 = I \quad X^1 = \bar{X}$

Intuition: Wort für Wort $\qquad U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$

liest man in vier Schritten:

1. $|x\rangle$ ist das Ergebnisregister; daraus wird klassisch der Wert

$f(x)$ bestimmt.

2. Das Ergebnisregister bleibt als $|x\rangle$ erhalten. Dadurch gehen verschiedene Eingaben nicht verloren.
3. Das Zielbit y wird genau dann geflippt, wenn $f(x)=1$; bei $f(x)=0$ bleibt es unverändert.
4. Der Funktionswert wird nicht durch Überschreiben gespeichert, sondern per XOR reversibel in das vorhandene Zielbit eingerechnet.

Für ein festes x gilt deshalb:

$$f(x)=0: |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y\rangle, \quad f(x)=1: |x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y\oplus 1\rangle$$

Das Zielbit kann auch Ancilla heißen.

VISUALISIERUNG: was das Ancilla für ein festes x tut:

$f(x)=0$ (NICHTS ÄNDERN)

$$|x\rangle|0\rangle \longmapsto |x\rangle|0\rangle$$
$$|x\rangle|1\rangle \longmapsto |x\rangle|1\rangle$$

$f(x)=1$: (ZIELBIT VERTAUSCHEN)

$$|x\rangle|0\rangle \longmapsto |x\rangle|1\rangle$$
$$|x\rangle|1\rangle \longmapsto |x\rangle|0\rangle$$

Die zweimalige Anwendung liefert:

$$U_f^2|x\rangle|y\rangle = U_f|x\rangle|y\oplus f(x)\rangle = |x\rangle|y\oplus f(x)\oplus f(x)\rangle = |x\rangle|y\rangle = I$$

$$U_f^\dagger U_f = U_f^2 = I$$

MERKSATZ: Ein Bit-Orakel permutiert die Rechenbasiszustände. Seine Matrix enthält in jeder Zeile und jeder Spalte genau

eine 1. Eine solche Permutationsmatrix ist unitär.
Hier bestehen alle Zyklen nur aus Fixpunkten und Vertauschungen

Ein-Bit-Beispiel $f(x) = 1 \oplus x$

In der Basis $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$ mit Reihenfolge $|x\rangle, |y\rangle$ gilt

$|00\rangle \leftrightarrow |01\rangle \quad |10\rangle \leftrightarrow |10\rangle \quad |11\rangle \mapsto |11\rangle$

Daher

$$U_f = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad U_f^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = \mathbb{1}_4$$

Für $f(x) = x$ sind alle Basisabbildungen von U_f anzugeben.
Welche bekannte 2-Qubit Operation entsteht?

$|00\rangle \mapsto |00\rangle, |01\rangle \mapsto |01\rangle, |10\rangle \mapsto |11\rangle, |11\rangle \mapsto |10\rangle$

Dies ist $\mathrm{CNOT}_{x \to y}$.

© PHASE KICKBACK

Das Bit-Orakel kann $f(x)$ zunächst in ein Zielbit schreiben.
Für D-J & B-V ist jedoch eine andere Darstellung nützlicher: Jeder Eingabewert $|x\rangle$ soll abhängig von $f(x)$ das Vorzeichen + oder − erhalten.

Phase Kickback realisiert genau die Übersetzung:

Funktionsbit $f(x) \longrightarrow$ relative Phase $(-1)^{f(x)}$

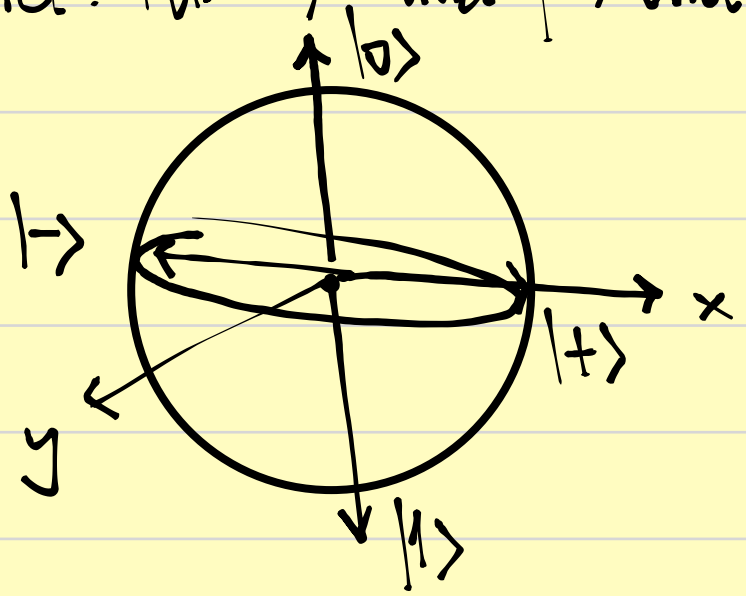
Relative Phasen sind von einer direkten Messung unsichtbar, können aber im anschließenden Hadamard-Basiswechsel konstruktiv oder destruktiv interferieren.

EIGENZUSTAND & EIGENWERT.

Ein Zustand $|v\rangle \neq 0$ heißt Eigenzustand einer Operation A, wenn $A|v\rangle = \lambda|v\rangle$

Die Operation A verändert dann nicht die Richtung des Zustandsvektor, sondern multipliziert ihn nur mit dem Eigenwert: λ.

Beispiel. Für X sind $|+\rangle$ und $|-\rangle$ Eigenzustände mit $+1, -1$.



$X|+\rangle = +|+\rangle$

$X|-\rangle = -|-\rangle$

⊙ PHASENORAKEL

$$O_f : \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle\langle x|$$

dann gilt: $U_f(|\psi\rangle|-\rangle) = (O_f|\psi\rangle)|-\rangle$ $\qquad O_f^\dagger = O_f \quad O_f^2 = I$

Begriffe: Separierbarkeit oder verschränkt?

Ein Zweiregisterzustand ist SEPARIERBAR, wenn er als Produkt $|\phi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$ geschrieben werden kann.

Anderfalls ist er VERSCHRÄNKT

⊙ Die n-QUBIT HADAMARDTRANSFORMATION.

$$H^{\otimes n} = \underbrace{H \otimes \dots \otimes H}_{\text{n-Faktoren}}$$

$$H^{\otimes n} |x_{n-1} \dots x_0\rangle = H|x_{n-1}\rangle \otimes \dots \otimes H|x_0\rangle$$

$$H^{\otimes n} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle$$

⊙ DEUTSCH-JOZSA

Wir erhalten Zugriff auf eine unbekannte Boolsche Funktion mit einer starken Zusage: Entweder gibt sie für jede Eingabe denselben Wert aus, oder sie gibt für genau die Hälfte der Eingaben 0 und für die andere Hälfte 1 aus.

Gegeben: Orakelzugriff auf $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$

Promise: f garantiert konstant oder exakt balanciert

Gesucht: Klasse „konstant" oder „balanciert"

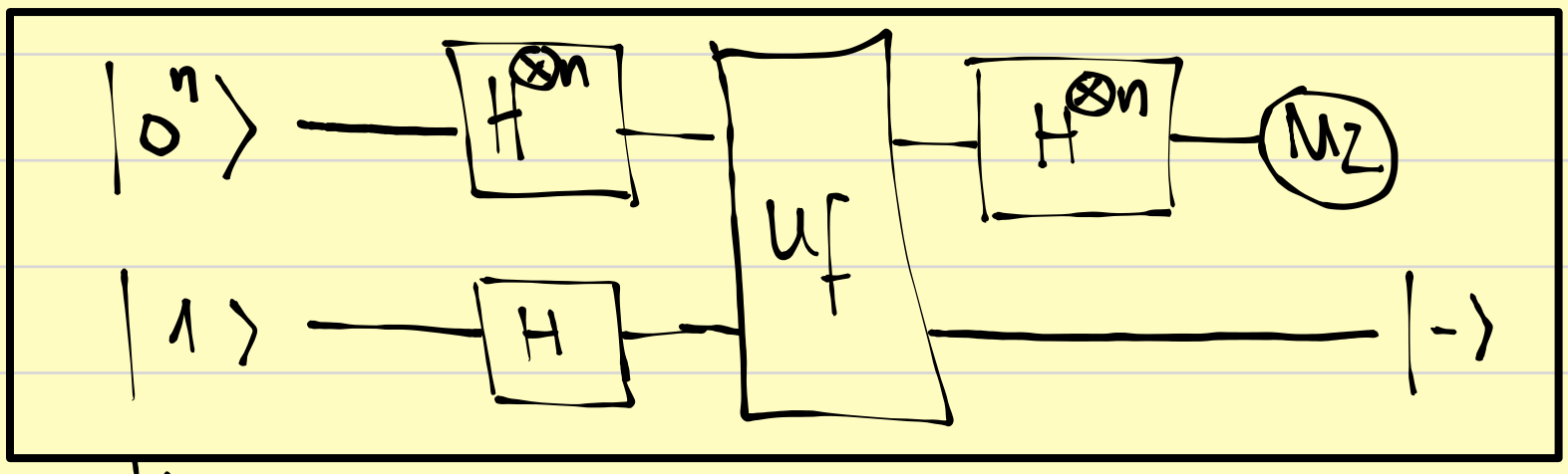
Quantenidee: die normierte Summe aller Phasen $(-1)^{f(x)}$

wird als Amplitude von $|0^n\rangle$ erzeugt. Der Algorithmus beantwortet somit eine Klassifikationsfrage. Er rekonstruiert weder die Wahrheitstabelle noch die Werte der Funktion.

Gegeben sei $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ mit der Zusage
f sei entweder $f(x) = c \quad \forall x$
oder $\#\{x: f(x=0)\} = \#\{x: f(x=1)\} = \frac{N}{2}$

Gesucht wird die Klasse.

D.J



- Die Zeit läuft von links nach rechts.
- Die obere Linie steht für ein Register aus n Qubits. $|0^n\rangle$ bedeutet, alle starten mit dem Wert $|0\rangle$.
- Die untere Linie ist ein einzelnes Ziel- oder Ancilla-Qubit. Aus $|1\rangle$ wird durch H der Zustand $|-\rangle$.
- Ein Kasten bezeichnet die Operation U_f wirkt gemeinsam auf beide Register.
- MZ Messung auf Rechenbasis $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Gemessen wird für die Entscheidung nur das obere Register.

$|\psi_0\rangle$ Start $\xrightarrow{H}$ $|\psi_1\rangle$ alle x gleich gewichtet $\xrightarrow{U_f}$ $|\psi_2\rangle$ $f(x)$ als Vorzeichen $\xrightarrow{H^{\otimes n}}$ $|\psi_3\rangle$ Vorzeichen wird interferieren

Ausgangszustand $|\psi_0\rangle = |0^n\rangle|1\rangle$

Nach den ersten Hadamard-Gattern:

$$|\psi_1\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle \otimes H|1\rangle = \left[\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{x\in\{0,1\}^n}|x\rangle\right]|-\rangle$$

Nach dem Orakel

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_x (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$$

Nach dem zweiten $H^{\otimes n}$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_x (-1)^{f(x)} H^{\otimes n}|x\rangle|-\rangle$$

$$= \frac{1}{N}\sum_x (-1)^{f(x)} \sum_x (-1)^{x\cdot z}|z\rangle|-\rangle$$

$$= \sum_{z\in\{0,1\}^n} \underbrace{\left[\frac{1}{N}\sum_{x\in\{0,1\}^n}(-1)^{f(x)+x\cdot z}\right]}_{\text{Amplitude des Ergebnisses } z}|z\rangle|-\rangle$$

In $|\psi_3\rangle$ läuft die äußere Summe über mögliche Messergebnisse z. Für jedes feste z addiert die innere Summe die Beiträge aller Eingabezweige x. Gleiche Vorzeichen

verstärken sich, entgegengesetzte löschen sich aus.

Ideale D·J Entscheidung:

Unter der Promise gilt nach einer Orakelabfrage

Messung $0^n \leftrightarrow f$ ist konstant

Messung $z \neq 0^n \leftrightarrow f$ ist balanciert

Ein klassischer Gegner würde $\frac{N}{2}+1$ Abfragen benötigen

$$\text{Queries}_{\text{klassisch}} = \frac{N}{2}+1 = 2^{n-1}+1$$

$$\text{Queries}_{DJ} = 1$$